



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández
Pablo Valentín Varela Rivera
Francisco Valdez García
Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

G-02 Logros y G-03 Desbloqueos

Propuesta para revisión y acuerdo interno del equipo · Sprint 02

Team Software Process

20 de octubre de 2026

G-02 LOGROS Y G-03 DESBLOQUEOS

Propuesta para el SRS

Tarea	S2-37 · Definir la propuesta de logros y desbloqueos (G-02, G-03): nombres, condiciones y comportamiento.
Responsable	Pablo Valentín Varela Rivera (Developer · técnico)
Versión y fecha	0.1 · 20/10/2026
Estado	**Propuesta.** La revisa Sebastián contra RP-03, RP-04 y RNF-04 (S2-25), Marco verifica su trazabilidad (S2-49) y Francisco la consolida con G-01 (S2-10). El equipo la acuerda en revisión interna y la decisión se registra en MR-09 (D-02).
Se relaciona con	G-01 Puntos (Sebastián, S2-24) y relación actividad–recompensa (Marco, S2-48).
Casos de uso	CU-06 (consulta los logros), CU-01, CU-02 y CU-04 (donde se obtienen), CU-07 (repaso) y CU-10 (solo consulta el total de puntos; los logros no suman puntos).

1. Principios de la propuesta

- **Educativo y motivacional (RNF-04).** Los logros celebran avance y práctica; no son calificaciones, no hay compras y la app no se vuelve un videojuego.
- **El contenido nunca se bloquea.** Todos los módulos, temas, subtemas y actividades siguen libres desde el inicio (regla de CU-05). Los desbloqueos de G-03 solo aplican a elementos visuales de gamificación.
- **Se premia el avance, no la exactitud.** Igual que el progreso, los logros cuentan preguntas respondidas aunque sean incorrectas. La única excepción es L-10, que premia corregir errores en el repaso.
- **Sin valores inventados en el código.** Todos los logros usan datos que la app ya guarda (respuestas y actividades) o que agrega CU-07 (preguntas repasadas).
- **Los logros no dan puntos.** Los puntos salen solo de las actividades (G-01). Así CU-10 no cuenta doble y G-02 no depende de las cantidades que se acuerden en G-01.
- **Se obtienen una vez y no se pierden.** Ninguna acción del estudiante resta avance, así que un logro obtenido se conserva siempre (RP-03).

2. G-02 Logros

El catálogo tiene **11 logros**, pensados para el contenido actual: 4 módulos, 10 temas (CT-01 a CT-10), 20 preguntas y 10 actividades. La columna «Condición» es el texto que ve el estudiante en CU-06.

ID	Nombre	Condición (lo que ve el estudiante)	Regla técnica	Se evalúa en
L-01	Primer paso	Responde tu primera pregunta.	preguntas respondidas ≥ 1	CU-01
L-02	Subtema completo	Responde todas las preguntas de un subtema.	subtemas completos ≥ 1	CU-01 / CU-04
L-03	Manos a la obra	Realiza tu primera actividad.	actividades realizadas ≥ 1	CU-02
L-04	Práctica constante	Realiza 5 actividades.	actividades realizadas ≥ 5	CU-02
L-05	Todas las prácticas	Realiza las 10 actividades.	actividades realizadas = total	CU-02
L-06	Estructuras en orden	Completa el módulo «Estructuras y algoritmos».	módulo m1 completo	CU-04
L-07	Mente orientada a objetos	Completa el módulo «Programación y objetos».	módulo m2 completo	CU-04

ID	Nombre	Condición (lo que ve el estudiante)	Regla técnica	Se evalúa en
L-08	Datos bien relacionados	Completa el módulo «Datos y relaciones».	módulo m3 completo	CU-04
L-09	Pensando en las personas	Completa el módulo «Diseño para las personas».	módulo m4 completo	CU-04
L-10	Aprendo del error	En el repaso, acierta 3 preguntas que habías respondido mal.	preguntas repasadas ≥ 3	CU-07
L-11	Recorrido completo	Completa los 4 módulos.	módulos completos = total	CU-04

2.1 Comportamiento de los logros

1. **Cuándo se evalúan.** Solo después de guardar con éxito una respuesta (CU-01), una actividad realizada (CU-02) o una pregunta repasada (CU-07). Consultar pantallas, buscar (CU-09) o abrir un subtema nunca otorga logros.
2. **Si falla el guardado**, no se otorga el logro; se evalúa de nuevo cuando la acción se guarde.
3. **Una sola vez.** Cada logro se otorga en su primera obtención y se guarda la fecha. Repetir una actividad o reabrir la app no lo vuelve a otorgar ni a avisar.
4. **Aviso.** Al obtenerlo aparece un mensaje breve con ícono y texto: «¡Logro obtenido: Manos a la obra!». Si en una misma acción se obtienen varios, se muestran juntos en un solo aviso.
5. **Consulta (CU-06).** En «Logros» se muestran los obtenidos con nombre, condición cumplida y fecha. Si no hay ninguno, aparece el mensaje A1: «Aún no tienes logros. Realiza actividades y completa temas para obtenerlos».
6. **Avance previo.** La primera vez que se abra la versión 0.2.0, los logros cuyas condiciones ya se cumplían con el avance del Sprint 1 se otorgan sin fecha («Fecha no disponible»).
7. **Acuerdo del equipo.** El catálogo se integra en C06 (S2-40) después de que el equipo lo acuerde en MR-09 (D-02). Si en esa revisión se ajusta algún logro, se actualiza esta propuesta antes de construir.

3. G-03 Desbloqueos

Como en PSPS **todo el contenido está disponible desde el inicio**, un desbloqueo no puede abrir temas, subtemas ni actividades. Por eso se propone la opción (b), desbloqueos visuales:

Opción	Qué significa	Consecuencia
(b) Desbloqueos visuales	Algunos logros desbloquean temas de color para personalizar la app. No cambian el contenido, el progreso ni los puntos.	El logro tiene un efecto visible y motiva sin bloquear el aprendizaje. Cabe en S2-40 porque usa la misma pantalla de CU-06.

3.1 Catálogo propuesto (opción b)

ID	Elemento	Descripción	Se desbloquea con	Estado inicial
U-00	Tema «Bosque»	Colores actuales de la app (verde y crema).	—	Disponible
U-01	Tema «Océano»	Tonos azules para encabezados, botones y tarjetas.	L-03 Manos a la obra	Bloqueado
U-02	Tema «Atardecer»	Tonos naranja y arena.	Completar tu primer módulo (cualquiera de L-06 a L-09)	Bloqueado
U-03	Tema «Noche»	Modo oscuro de la app.	L-11 Recorrido completo	Bloqueado

3.2 Comportamiento de los desbloqueos

1. **Dónde se ven.** En la pantalla «Logros» (CU-06), debajo de la lista, hay una sección «Temas de color» con los cuatro temas. Los bloqueados muestran candado, el texto «Bloqueado» y la condición que falta (no se usa solo el color).
2. **Cómo se usan.** El estudiante toca un tema desbloqueado y la app cambia de colores de inmediato. La elección se guarda en el dispositivo y se conserva al reabrir.
3. **Se desbloquean al obtener el logro** que los activa, con el mismo aviso: «¡Logro obtenido: Manos a la obra! Desbloqueaste el tema Océano».
4. **Nunca se vuelven a bloquear.** Elegir otro tema no quita el desbloqueo.
5. **No afectan nada más.** Cambiar de tema no modifica progreso, respuestas, actividades, puntos ni logros, y los estados gris, naranja y verde siguen distinguiéndose por texto e ícono en todos los temas.
6. **Accesibilidad.** Cada tema debe mantener buen contraste de texto; el tema «Noche» se revisa en Android antes de aceptarlo.

4. Datos y diseño para C06

Elemento	Propuesta
Achievement (catálogo)	id, nombre, condicion (texto), tipo de regla, umbral, moduloId (solo L-06 a L-09) y desbloquea (U-01 a U-03 o vacío).
Tipos de regla	preguntasRespondidas, subtemasCompletos, actividadesRealizadas, moduloCompleto, todosLosModulos, preguntasRepasadas.
Estado guardado (formato v2)	Se agregan: fecha de primera obtención por logro, preguntas repasadas (CU-07) y tema de color elegido. Respuestas y actividades se conservan al convertir desde v1.
Evaluación	nuevasRecompensas(anterior, nuevo) compara el estado antes y después de guardar y devuelve los logros y temas que aparecen por primera vez (ver revisión de C06, S2-36).
Cálculo	Los logros se calculan con el estado; solo se guarda la fecha. Así no pueden duplicarse ni quedar en contradicción con el avance.

5. Criterios de aceptación propuestos

Criterio	Descripción
CA-06	Al consultar un logro obtenido, el sistema muestra su nombre, la condición cumplida y la fecha, conforme a G-02; la consulta no modifica puntos ni avance.
CA-06b	Cada logro se otorga una sola vez al cumplirse su condición, con un solo aviso, y se conserva al cerrar y reabrir la app.
CA-07	Al obtener L-03, L-11 o el primer módulo se desbloquea su tema; el tema elegido se aplica y se conserva al reabrir; ningún tema cambia el progreso ni oculta los estados.

_____

Francisco Valdez García

Gestor del proyecto (PJM)

Fecha: 20 / 10 / 2026

6. Control de versiones

Versión	Fecha	Cambio
0.1	20/10/2026	Propuesta inicial de G-02 (11 logros) y G-03 (opción b: tema base y 3 temas de color desbloqueables), con comportamiento, datos para C06 y criterios de aceptación.